

行业科普 · 趋势解读

物理 AI

Physical AI：让智能走出屏幕，走进真实世界

从会“说”的 AI，到会“做”的 AI —— 机器人与自动驾驶背后的下一代人工智能

内部技术分享 | 2026 年 7 月

感知

与真实世界
持续闭环交互

理解

行动



目录

01

什么是物理 AI

定义、演进与核心能力

02

物理 AI 在做什么

三大核心任务与技术底座

03

与 Agent、机器人的对比

特点与优势在哪里

04

产业格局与优秀案例

领先公司 + 落地故事

05

未来趋势与挑战

五大趋势、四大挑战

06

普通人如何入门

学习路线与资源清单

01

WHAT IS PHYSICAL AI



什么是物理 AI

- AI 的四次范式演进：从感知 AI 到物理 AI
- 物理 AI 的定义与三大核心特征
- 为什么说物理 AI 的“ChatGPT 时刻”已经到来

AI 的四次范式演进

英伟达 CEO 黄仁勋将 AI 的发展划分为四个阶段，物理 AI 是最新的一波浪潮



一句话理解：前几代 AI 生活在“屏幕里”，物理 AI 则让智能第一次真正走进“物理世界”。

什么是物理 AI？

物理 AI（Physical AI）是能够理解现实世界、并与之交互的 AI 模型——
它让机器人、自动驾驶汽车等自主机器，在真实物理世界中完成 感知 → 理解 → 行动 的闭环。

特征 1 · 懂物理规律

理解重力、摩擦、碰撞、材质特性，知道“松手物体会下落”“水杯一推会洒”

特征 2 · 多模态感知

通过摄像头、激光雷达、麦克风、触觉传感器，像人一样“眼观六路、耳听八方”

特征 3 · 能动手执行

不只输出文字，而是输出动作：抓取、行走、驾驶，直接改变物理世界

特征 4 · 从交互中学习

在仿真与真实环境中反复试错，越用越聪明，能力可以持续进化

2026 年 CES 上，黄仁勋宣布：物理 AI 的“ChatGPT 时刻”已经到来。

物理 AI 主要在做什么？

核心思路：先在“虚拟世界”里低成本学会本领，再把本领迁移到真实机器上

① 建世界

构建高保真仿真环境与世界模型

- 用数字孪生复刻工厂、道路、家庭
- 世界模型按物理规律“想象”未来画面
- 代表：NVIDIA Omniverse / Cosmos

② 教本领

在仿真中生成数据、训练模型

- 合成数据解决真实数据稀缺昂贵问题
- 强化学习 + 模仿学习，一夜可练百万次
- 代表：Isaac Lab / GR00T 模型

③ 上真机

把模型部署到机器人与车辆

- Sim-to-Real 迁移到真实硬件
- 端侧算力实时推理，闭环控制
- 代表：Jetson Thor / DRIVE 平台

为什么重要？ 真实世界试错又慢又贵又危险 —— 让机器在仿真里“摔一百万次”，**才能把成本、周期与安全风险降到可落地的水平。**

技术底座：支撑物理 AI 的“三台计算机”

1

训练计算机

超级算力“教练”

代表平台：DGX / 云 GPU 集群

用海量数据与世界模型训练出机器人的“大脑”

2

仿真计算机

虚拟练兵场

代表平台：Omniverse + Cosmos

数字孪生 + 世界模型，生成合成数据并做闭环验证

3

本体计算机

装在机器里的小脑

代表平台：Jetson Thor / DRIVE AGX

部署在机器人与车辆上，实时感知、决策、控制

关键模型层

Cosmos 世界模型

物理世界的“教科书”，基于 2000 万+ 小时真实数据训练

GR00T 机器人模型

通用人形机器人的“大脑”，开源可用

Alpamayo 自驾模型

面向 L4 自动驾驶的开源推理模型

02

VS. AGENTS & ROBOTS



与 Agent、机器人的对比

- 物理 AI vs AI Agent：数字世界 vs 物理世界
- 物理 AI vs 传统机器人：专机专用 vs 通用智能
- 物理 AI 的四大核心优势

物理 AI vs AI Agent：一字之差，两个世界

	AI Agent（代理 AI）	VS	物理 AI
运行空间	数字世界：浏览器、软件、API		物理世界：工厂、道路、家庭
输出结果	文字、代码、点击等数字动作		电机指令：抓取、行走、驾驶
核心难点	推理规划、工具调用、长任务		物理规律、实时控制、安全冗余
试错成本	错了重来，几乎零成本		试错昂贵危险，依赖仿真训练
典型代表	Claude / Manus / 各类办公 Agent		人形机器人、自动驾驶汽车

关系：Agent 是物理 AI 的“决策层”——物理 AI = Agent 的大脑 + 机器人的身体 + 物理常识。

物理 AI vs 传统机器人：从“专机”到“通才”

	传统机器人	VS	物理 AI 驱动的机器人
工作方式	工程师逐行写死程序		大模型理解指令，自主规划动作
任务范围	单一任务：焊接、拧螺丝		一机多能：搬箱、分拣、装配都会
环境适应	环境必须精确布置，怕变化		能适应杂乱、动态的真实场景
学习进化	换任务 = 重新编程调试数周		换任务 = 给数据 / 演示，快速泛化
典型形态	工业机械臂、AGV 小车		人形机器人、四足、智能车辆

本质变化：机器人从“自动化设备”升级为“可自主学习的智能体”——这叫“专业通才型”机器人。

物理 AI 的核心优势

A

通用性

一套模型适配多种本体与任务，能力可迁移、可复制，不再“一个场景一套系统”

B

训练快、成本低

仿真中并行训练，一夜完成百万次试错；合成数据把采集成本降低几个数量级

C

安全可控

危险场景先在虚拟世界验证，闭环测试充分后才部署到真机，大幅降低事故风险

D

持续进化

真实运行数据回流再训练，形成“越用越聪明”的数据飞轮

一句话：物理 AI 让“造一个什么都能干的机器人”从科幻变成了工程问题。

03

LANDSCAPE & CASES



产业格局与优秀案例

- 国际领先公司与平台型玩家
- 中国力量：量产与场景落地
- 六个值得关注的标杆案例

哪些公司做得好 · 国际篇

平台底座

NVIDIA 英伟达

全栈物理 AI 平台：Cosmos 世界模型、GR00T、Omniverse 仿真、Thor 芯片，生态最完整

整机 + 自驾

Tesla 特斯拉

Optimus V3 产线 2026 年中启动，远期规划百万台 / 年；FSD 自动驾驶数据闭环领先

人形机器人

Figure AI

BotQ 工厂每小时下线一台 Figure 03，已进入宝马工厂承担真实生产物流

具身大模型

Physical Intelligence

π 系列通用机器人基础模型，让不同机器人共享一个“大脑”

模型研发

Google DeepMind

Gemini Robotics 系列：把多模态大模型能力延伸到机器人操作

运动控制

Boston Dynamics

Atlas 电动版与现代汽车工厂试点结合，运动控制能力业界标杆

哪些公司做得好 · 中国篇

2026 年被视为人形机器人“量产元年”：中国整机产量有望突破 10 万台，出货量占全球近九成

宇树科技 Unitree

科创板 IPO 已注册生效，双足人形出货量全球第一；2026 年出货目标 1-2 万台，完成全球首例人形机器人手术演示

智元机器人 AgiBot

2025 年出货 5168 台全球第一（Omdia），第 1.5 万台已下线；开源 AgiBot World 百万条轨迹数据集与 GO-1 模型

银河通用 Galbot

融资 25 亿元、估值超 200 亿；主打仿真合成数据训练，机器人落地零售、工厂、药房场景

优必选 UBTech

Walker S2 工业人形机器人获超 13 亿元订单，批量进入汽车工厂实训

星动纪元 / 逐际动力

清华系创业代表：端到端具身大模型 + 高动态运动控制，科研与工业场景双线推进

自动驾驶阵营

华为、Momenta、小鹏、文远知行等推动 L2++ 普及与 L4 试运营，是物理 AI 最成熟的落地场景

值得关注的优秀案例

制造

Figure 03 进宝马工厂

2026 年 6 月起在宝马斯帕坦堡工厂承担真实生产物流，人形机器人首次大规模“进厂打工”

医疗

宇树机器人手术演示

完成全球首例人形机器人辅助活体手术演示，展示亚毫米级操作精度潜力

出行

奔驰 CLA 搭载 Alpamayo

首款基于 NVIDIA 开源推理模型的量产乘用车，向 L4 级自动驾驶迈进

制造

普智 G2 零失误实战

在国内头部 3C 工厂完成 8 小时、2283 次任务零失误测试，验证工业可靠性

开源

智元 AgiBot World

开源 100 万 + 条真机操作轨迹，覆盖 217 项任务，成为行业公共数据底座

零售

银河通用智慧零售

机器人在无人药店、便利店完成取货补货全流程，7×24 小时商业化运营

04

TRENDS & CHALLENGES

未来趋势与挑战

- 五大发展趋势：量产、世界模型、VLA、数据飞轮、成本
- 四大现实挑战：安全、数据、灵巧操作、法规伦理

物理 AI 的五大发展趋势

1 量产元年开启

2026 年中国人形机器人产量有望破 10 万台；Figure、特斯拉、智元、宇树纷纷建产线，规模效应显现

2 世界模型成为标配

Cosmos 类模型让 AI 在“脑海”中预演物理世界，成为训练与决策的基础设施

3 VLA 大模型驱动

视觉 - 语言 - 动作模型让机器人“听懂人话、看懂场景、直接动手”，走向通用

4 数据飞轮加速

量产越多→真实数据越多→模型越强→越好卖，头部效应将愈发明显

5 成本快速下降

整机价格进入 10 万元级甚至更低，租赁模式兴起，中小企业与个人用得起

业界共识：未来 3-5 年单一场景任务基本可行，2030 年前后进入多场景规模化期。

也要看到：四大现实挑战

安全与可靠

01

几十公斤的机器人与人共处，一次失控就是事故；需要功能安全、冗余设计与行业标准兜底

数据仍然稀缺

02

真实操作数据采集慢、贵；仿真与现实的差距（Sim-to-Real Gap）仍需持续弥合

灵巧操作瓶颈

03

行走已较成熟，但“手”的精细操作（柔性物体、小零件）仍是世界级难题

成本与法规

04

整机、维护成本仍高；责任认定、隐私、就业影响等伦理法规框架尚在早期

理性看待：物理 AI 是一条前景广阔但更漫长的路，需要定力与耐心，避免短期过度乐观。

普通人如何入门物理 AI？

第 1 步 · 建立认知

看懂概念框架

- 关注 NVIDIA GTC / CES 演讲、行业报告
- 理解“三台计算机”与仿真优先思路

第 2 步 · 动手仿真

零硬件成本起步

- NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab 免费教程
- MuJoCo、Gazebo 仿真器 + ROS 2 基础

第 3 步 · 玩转模型

用开源资源实操

- Hugging Face LeRobot 低门槛入门
- 智元 AgiBot World 等开源数据集

第 4 步 · 真机实践

加入社区共创

- 万元级开源机械臂 / 小车 DIY
- 参加机器人竞赛、黑客松与开发者社区

给非技术同学的建议

不必先学编程：从理解产业逻辑、体验机器人产品、跟踪头部公司动态开始；
把物理 AI 当作“新基建”来理解——它带来的岗位与机会远不止算法工程师。

总结：物理 AI 离我们有多近？

它是什么

能理解物理世界并与之交互的 AI，是感知 / 生成 / 代理 AI 之后的第四波浪潮

它在做什么

用仿真与世界模型低成本训练，再部署到机器人与自动驾驶等自主机器

为什么重要

让机器人从“专机”变“通才”，开启新一轮工业革命的入口

“物理 AI 与机器人技术，将开启新一轮工业革命。” —— 黄仁勋

对我们而言：现在正是理解它、用好它的最佳时点。

谢谢聆听 · Q&A

资料来源：NVIDIA 官方资料、CES 2026、新华网、Omdia、36 氪等公开报道（2026 年 7 月）